

PDC 重建文献调研

与 SAMURAI 终端 air 多重散射 gap 分析

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 26 日

目录

1 摘要 TL;DR	4
2 问题: SAMURAI 终端的 air 多重散射	4
2.1 质子飞行路径几何	4
2.2 实测 σ 数值	4
2.3 与设计指标的差距	4
2.4 为什么这会限制科学产出	4
3 PDC 重建参考框架 (文献)	4
3.1 硬件基础	4
3.2 算法主干	4
3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能	4
4 Gap 分析	4
4.1 性能: σ 数值对比	4
4.2 方法学	4
4.3 物质预算与真空配置	4
4.4 实验配置与几何	4
5 扩展上下文: MINOS+SEASTAR 链	4
5.1 SEASTAR 计划时间线	4
5.2 配套探测器	4
5.3 综述与资源	4
5.4 广义文献中的注意事项	4
6 推论与下一步	4
6.1 短期数据获取行动项	4
6.2 中期模拟与分析方向	4

6.3	开放问题	4
6.4	Non-goals	4
7	参考文献	4
7.1	硬件与方法学（同行评议、基础）	4
7.2	算法参考	4
7.3	含 PDC 方法学的 PhD 论文	4
7.4	使用 PDC1/PDC2 的物理论文（确认/隐含）	4
7.5	排除/仅作上下文	4
7.6	综述与专题合集	4
7.7	建造提案与内部技术注释	4
7.8	项目内部参考	4

- 1 摘要 TL;DR
- 2 问题：SAMURAI 终端的 air 多重散射
 - 2.1 质子飞行路径几何
 - 2.2 实测 σ 数值
 - 2.3 与设计指标的差距
 - 2.4 为什么这会限制科学产出
- 3 PDC 重建参考框架（文献）
 - 3.1 硬件基础
 - 3.2 算法主干
 - 3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能
- 4 Gap 分析
 - 4.1 性能： σ 数值对比
 - 4.2 方法学
 - 4.3 物质预算与真空配置
 - 4.4 实验配置与几何
- 5 扩展上下文：MINOS+SEASTAR 链
 - 5.1 SEASTAR 计划时间线
 - 5.2 配套探测器
 - 5.3 综述与资源
 - 5.4 广义文献中的注意事项
- 6 推论与下一步
 - 6.1 短期数据获取行动项
 - 6.2 中期模拟与分析方向
 - 6.3 开放问题
 - 6.4 Non-goals
- 7 参考文献
 - 7.1 硬件与方法学（同行评议、基础）
 - 7.2 算法参考
 - 7.3 含 PDC 方法学的 PhD 论文